以习题夯实物理逻辑，

以推导巩固数理思维，
梳理力学、电磁学、振动波动核心题型

大学物理
课后作业习题集

[1cm] _____

习题模块：力学 | 电磁学 | 振动 & 波动

文档用途：课后作业完成 • 题型归纳 • 考前刷题

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 8 月 28 日

版本： v1.0 作业汇编版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 学习交流使用

目录

I 第一篇力学 **2**

0.1 质点运动学习题解答 . . . 3

0.1.1 直角坐标分量求轨道、速度、加速度 . . . 3

0.1.2 变加速度 $a = -kv^2$ 积分求速度 . . . 4

0.1.3 拉船靠岸的速度、加速度（牵连运动） . . . 4

0.1.4 鼓轮匀角加速转动，求 C 点速度加速度 . . . 5

0.1.5 相对运动求风速 . . . 6

0.1.6 流速与离岸距离成正比的小船渡河轨迹【重点修复】 . . . 7

0.1.6.1 第一阶段：去程 $0 \to l/4$，船垂直对岸 $v_y = v$ . . . 7

0.1.6.2 第二阶段：返程 $y = l/4 \to 0$，船垂直返回 $v_y = -0.5v$ . . . 7

0.1.7 飞机空投救生舱平抛运动 . . . 8

0.2 质点动力学习题解答 . . . 9

0.2.1 喷气式飞机引擎推力 . . . 9

0.2.2 挖去方块平板质心（负质量法） . . . 9

0.2.3 蓄水池抽水做功与抽水时间 . . . 10

0.2.4 变力拉力做功（积分法） . . . 10

0.2.5 蒸汽打桩机（变阻力 + 完全非弹性碰撞） . . . 11

0.2.5.0.1 (1) 自重下沉深度 s_0 . . . 11

0.2.5.0.2 (2) 锤下落撞击，一次打入深度 Δs . . . 11

0.2.6 旋转匀质绳的内部张力 . . . 11

0.2.7 匀质细棒浸入液体下落（动能定理） . . . 12

0.2.8 F-t 图像动量定理求 7s 末速度、坐标 . . . 13

0.2.9 连接体，绳子绷紧后 C 开始运动（动量守恒） . . . 14

0.2.10 浮吊水平移动（水平方向质心守恒） . . . 15

II 第二篇电磁学 16

III 第三篇振动与波动 17

Part I

第一篇力学

0.1 质点运动学习题解答

0.1.1 直角坐标分量求轨道、速度、加速度

已知质点的运动方程

$$x = \sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t, \quad y = \sin\frac{\pi}{4}t$$

式中，x, y 以 m 计，t 以 s 计。

1. 求质点的轨道方程，并在 xOy 平面上描画出质点的轨道；
2. 求出质点的速度和加速度表示式；
3. 求 $t = 1$ s 时质点的位置、速度和加速度。

解：

1. **轨道方程** 由运动方程变形：

$$\frac{x}{\sqrt{3}} = \cos\frac{\pi}{4}t, \quad y = \sin\frac{\pi}{4}t$$

利用三角恒等式 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$：

$$\boxed{\frac{x^2}{3} + y^2 = 1}$$

轨道为长半轴 $a = \sqrt{3}$（x 轴）、短半轴 $b = 1$（y 轴）的椭圆。

2. **速度与加速度表达式** 位置矢量：

$$\vec{r} = \sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}$$

速度 $\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}$：

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = -\frac{\sqrt{3}\pi}{4}\sin\frac{\pi}{4}t, \\ v_y &= \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}t, \\ \vec{v} &= -\frac{\sqrt{3}\pi}{4}\sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}. \end{aligned}$$

加速度 $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}$：

$$\begin{aligned} a_x &= -\frac{\sqrt{3}\pi^2}{16}\cos\frac{\pi}{4}t = -\frac{\pi^2}{16}x, \\ a_y &= -\frac{\pi^2}{16}\sin\frac{\pi}{4}t = -\frac{\pi^2}{16}y, \\ \vec{a} &= -\frac{\pi^2}{16}\left(\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}t\,\vec{i} + \sin\frac{\pi}{4}t\,\vec{j}\right) = -\frac{\pi^2}{16}\vec{r}. \end{aligned}$$

3. $t=1\ \mathrm{s}$ **瞬时量** $\dfrac{\pi}{4}t\big|_{t=1}=\dfrac{\pi}{4}$

$$\vec{r}\big|_{t=1}=\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{4}\vec{i}+\sin\frac{\pi}{4}\vec{j}=\frac{\sqrt{6}}{2}\vec{i}+\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j}\ (\mathrm{m}),$$
$$\vec{v}\big|_{t=1}=-\frac{\sqrt{6}\pi}{8}\vec{i}+\frac{\sqrt{2}\pi}{8}\vec{j}\ (\mathrm{m/s}),$$
$$\vec{a}\big|_{t=1}=-\frac{\sqrt{6}\pi^2}{32}\vec{i}-\frac{\sqrt{2}\pi^2}{32}\vec{j}\ (\mathrm{m/s^2}).$$

0.1.2 变加速度 $a=-kv^2$ 积分求速度

一艘正在以 v_0 速率沿直线行驶的电艇，在发动机关闭后，其加速度方向与速度方向相反，大小与速度平方成正比，即 $a=-kv^2$，式中 k 为常量。试求电艇在关闭发动机后又行驶 x 距离时的速度。

解：加速度作变量代换 $a=\dfrac{dv}{dt}=\dfrac{dv}{dx}\cdot\dfrac{dx}{dt}=v\dfrac{dv}{dx}$，代入：

$$v\frac{dv}{dx}=-kv^2$$

分离变量（$v\neq 0$）：

$$\frac{dv}{v}=-k\,dx$$

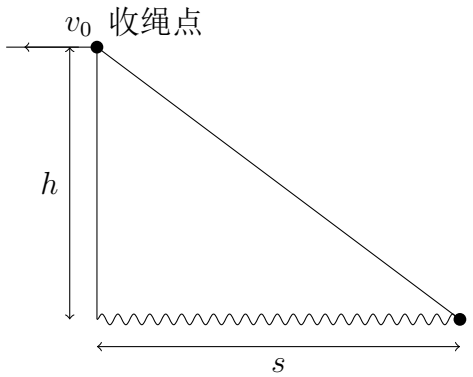
定积分上下限：初始 $x=0,\ v=v_0$；末态 $x=x,\ v=v$

$$\int_{v_0}^{v}\frac{dv}{v}=-k\int_0^x dx$$

$$\ln v-\ln v_0=-kx\implies\ln\frac{v}{v_0}=-kx$$

$$\boxed{v=v_0e^{-kx}}$$

0.1.3 拉船靠岸的速度、加速度（牵连运动）



在离水面高度为 h 的岸壁上，有人用绳子拉船靠岸，船位于离岸壁 s 距离处，当以 v_0 的速度收绳时，试问船的速度、加速度的大小各为多少？

解：设绳长为 l，几何关系：$l=\sqrt{h^2+s^2}$ 收绳速率：$\dfrac{dl}{dt}=-v_0$（绳长缩短，导数为负）船的位置坐标为 s，船速 $v=\dfrac{ds}{dt}$ 两边对 t 求导：

$$\frac{dl}{dt}=\frac{s}{\sqrt{h^2+s^2}}\cdot\frac{ds}{dt}$$

$$-v_0=\frac{s}{l}v\implies v=-\frac{l}{s}v_0=-\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0$$

船速大小（指向岸，速率）：

$$\boxed{|v|=\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0}$$

加速度 $a=\dfrac{dv}{dt}$：

$$v=-v_0(h^2+s^2)^{\frac{1}{2}}s^{-1}$$

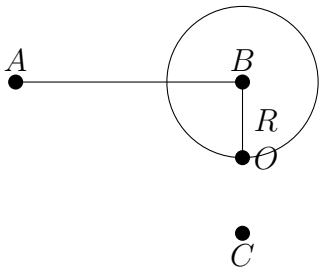
$$\frac{dv}{dt}=-v_0\cdot\frac{s\cdot\dfrac{s}{\sqrt{h^2+s^2}}-\sqrt{h^2+s^2}}{s^2}\cdot\frac{ds}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt}=-v_0\cdot\frac{s^2-(h^2+s^2)}{s^2\sqrt{h^2+s^2}}\cdot v=-v_0\cdot\frac{-h^2}{s^2\sqrt{h^2+s^2}}\cdot\left(-\frac{\sqrt{h^2+s^2}}{s}v_0\right)$$

$$\boxed{a=-\frac{h^2v_0^2}{s^3}}$$

负号表示加速度指向河岸，加速度大小：$\boldsymbol{\dfrac{h^2v_0^2}{s^3}}$。

0.1.4 鼓轮匀角加速转动，求 C 点速度加速度



一卷扬机的鼓轮自静止开始作匀角加速度转动，水平绞索上的 A 点经 3 s 后到达鼓轮边缘上的 B 点处。已知 $AB=0.45\,\mathrm{m}$，鼓轮半径 $R=0.5\,\mathrm{m}$。求 A 点到达最低点 C 时的速度与加速度。

解：修正说明：A 点随绞索先水平匀加速直线运动，缠绕上鼓轮后做匀角加速圆周运动，切向加速度保持不变。 1. 水平段 AB：初速度为 0 匀加速直线运动

$$s_{AB}=\frac{1}{2}a_tt_1^2\implies 0.45=\frac{1}{2}a_t\cdot 3^2$$

$$a_t = \frac{2 \times 0.45}{9} = 0.1\ \text{m/s}^2$$

2. 鼓轮匀角加速关系：$a_t = R\beta \implies \beta = \dfrac{a_t}{R} = \dfrac{0.1}{0.5} = 0.2\ \text{rad/s}^2$ A 由 B 转到最低点 C，转过圆心角 $\theta = \pi$，匀角加速转动：

$$\omega_C^2 - \omega_B^2 = 2\beta\pi$$

先求 B 点角速度：$\omega_B = \dfrac{v_B}{R}$, $v_B = a_t t_1 = 0.1 \times 3 = 0.3\ \text{m/s}$

$$\omega_B = \frac{0.3}{0.5} = 0.6\ \text{rad/s}$$

$$\omega_C^2 = 0.6^2 + 2 \times 0.2 \times \pi = 0.36 + 0.4\pi$$

3. C 点线速度：

$$v_C = R\omega_C = 0.5\sqrt{0.36 + 0.4\pi} \approx 0.5 \times 1.351 = \boxed{0.676\ \text{m/s}}$$

4. 加速度分解：切向加速度全程不变：$a_t = 0.1\ \text{m/s}^2$；法向（向心）加速度：

$$a_n = \frac{v_C^2}{R} = \frac{R^2\omega_C^2}{R} = R\omega_C^2 = 0.5(0.36 + 0.4\pi) \approx 0.456\ \text{m/s}^2$$

合加速度大小：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.456^2} \approx \boxed{0.467\ \text{m/s}^2}$$

0.1.5 相对运动求风速

有人以 $v = 3\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率向东奔跑，他感到风从北方吹来；当奔跑的速率加倍时，则感到风从东北方向吹来，求风的速度。

解：建立坐标系：东为 x 正方向，北为 y 正方向。设风速 $\vec{u} = u_x\vec{i} + u_y\vec{j}$。人的速度 $\vec{v}_{\text{人}}$，相对风速 $\vec{u}_{\text{相对}} = \vec{u} - \vec{v}_{\text{人}}$。

1. $v_{\text{人}} = 3\vec{i}$，相对风正北吹来，相对速度无 x 分量：

$$u_x - 3 = 0 \implies u_x = 3\ \text{m/s}$$

2. 速率加倍 $v_{\text{人}} = 6\vec{i}$，风从东北吹来（相对速度指向西南：$u_x - 6 < 0,\ u_y < 0$，x,y 分量相等）：

$$u_x - 6 = u_y \implies 3 - 6 = u_y \implies u_y = -3\ \text{m/s}$$

风速矢量：

$$\vec{u} = 3\vec{i} - 3\vec{j}\ (\text{m/s})$$

大小：

$$u = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}\ \text{m/s}$$

方向：**风源自西北方向（西北风，吹向东南）**。

0.1.6 流速与离岸距离成正比的小船渡河轨迹【重点修复】

河宽为 l，水流速与离岸的距离成正比，中心流速最大为 v_0，两岸处流速为零。一小船以恒定的相对速度 v 垂直于水流从一岸驶向另一岸。当它驶至河宽的 $1/4$ 处时，发现燃料不足，立即掉头以相对速度 $0.5v$ 垂直于水流驶回原岸，求此船驶往对岸的轨迹及返回到原岸的地点。

解：设垂直河岸为 y 轴（$0 \le y \le l$），沿河水流向为 x 轴。流速分布：$u(y) = \dfrac{2v_0}{l}y$（线性分布，$y = l/2$ 时 $u = v_0$）。

0.1.6.1 第一阶段：去程 $0 \to l/4$，船垂直对岸 $v_y = v$

$$\frac{dy}{dt} = v, \quad \frac{dx}{dt} = u(y) = \frac{2v_0}{l}y$$

消去 dt：$dx = \dfrac{2v_0}{lv}y\,dy$ 积分：

$$\int_0^x dx = \int_0^y \frac{2v_0}{lv}y'\,dy' \implies \boldsymbol{x = \frac{v_0}{lv}y^2}$$

去程轨迹为抛物线。到达 $y = l/4$：

$$x_1 = \frac{v_0}{lv}\left(\frac{l}{4}\right)^2 = \frac{v_0 l}{16v}$$

0.1.6.2 第二阶段：返程 $y = l/4 \to 0$，船垂直返回 $v_y = -0.5v$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{v}{2}, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2v_0}{l}y$$

$$dt = \frac{dy}{-v/2} = -\frac{2dy}{v}$$

代入 x 方向微分：

$$dx = \frac{2v_0}{l}y \cdot \left(-\frac{2dy}{v}\right) = -\frac{4v_0}{lv}y\,dy$$

积分上下限：$x: x_1 \to x_{总}$，$y: l/4 \to 0$

$$\int_{x_1}^{x_{总}} dx = \int_{l/4}^{0} -\frac{4v_0}{lv}\,y\,dy$$

右侧积分：

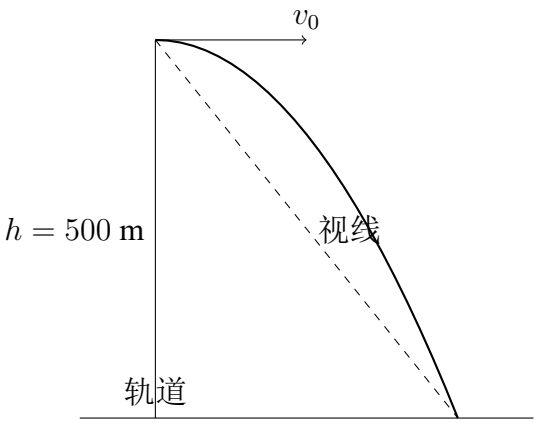
$$\int_{l/4}^{0} -\frac{4v_0}{lv}y\,dy = -\frac{4v_0}{lv}\cdot\frac{y^2}{2}\bigg|_{l/4}^{0} = -\frac{2v_0}{lv}\left(0 - \frac{l^2}{16}\right) = \frac{v_0 l}{8v}$$

$$x_{总} - x_1 = \frac{v_0 l}{8v} \implies x_{总} = \frac{v_0 l}{16v} + \frac{2v_0 l}{16v}$$

$$\boxed{x_{总} = \frac{3v_0 l}{16v}}$$

即船回到原岸时，在出发点下游 $\boldsymbol{\dfrac{3v_0 l}{16v}}$ 处。

0.1.7 飞机空投救生舱平抛运动



一架营救飞机以 $198\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ 的速率在 500 m 高处向落水者正上方飞去。

1. 释放救生舱时，驾驶员视线与竖直方向夹角多大？
2. 救生舱落地时速度大小与方向。

解：先单位换算：

$$v_0 = 198\ \text{km/h} = 55\ \text{m/s}, \quad h = 500\ \text{m},\ g = 9.8\ \text{m/s}^2$$

1. **下落时间** 竖直自由下落：

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{1000}{9.8}} \approx 10.10\ \text{s}$$

水平射程：

$$x = v_0 t = 55 \times 10.10 \approx 555.5\ \text{m}$$

设竖直偏角为 θ：

$$\tan\theta = \frac{x}{h} = \frac{555.5}{500} \approx 1.111$$

$$\boxed{\theta \approx 48.0^\circ}$$

2. **落地速度** 水平分量：$v_x = v_0 = 55\ \text{m/s}$ 竖直分量：

$$v_y = gt = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 500} \approx 98.99\ \text{m/s}$$

合速度大小：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{55^2 + 98.99^2} \approx \boxed{113.3\ \text{m/s}}$$

速度与竖直方向夹角 α：

$$\tan\alpha = \frac{v_x}{v_y} \approx \frac{55}{98.99} \implies \alpha \approx 29.1^\circ$$

0.2 质点动力学习题解答

0.2.1 喷气式飞机引擎推力

某喷气式飞机以 $200\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度在空中飞行，引擎每秒吸入 $50\ \mathrm{kg}$ 的空气与 $2\ \mathrm{kg\cdot s^{-1}}$ 的燃料混合燃烧，燃烧后的气体相对飞机以 $400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 的速度向后喷出，试求该喷气式飞机引擎的推力。

解：取匀速飞行的飞机为惯性参考系，取 $\Delta t = 1\ \mathrm{s}$。Δt 内吸入空气质量 $m_a = 50\ \mathrm{kg}$，消耗燃料质量 $m_f = 2\ \mathrm{kg}$。空气进入引擎前相对飞机向前：$v_1 = 200\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$；燃烧后气体相对飞机向后喷出：$v_2 = -400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。对气体应用动量定理，引擎对气体的冲量等于气体动量变化：

$$F\Delta t = (m_a + m_f)v_2 - m_a v_1$$

代入 $\Delta t = 1\ \mathrm{s}$：

$$F = (50+2)\cdot(-400) - 50\cdot 200 = -30800\ \mathrm{N}$$

F 为引擎对气体的作用力，负号表示方向向后；根据牛顿第三定律，气体对引擎的推力向前：

$$\boxed{F_{\text{推}} = 30800\ \mathrm{N} = 3.08\times 10^4\ \mathrm{N}}$$

0.2.2 挖去方块平板质心（负质量法）

一块边长 $L = 6\ \mathrm{m}$ 的均匀方形平板，其一边被剪去边长 $d = 2\ \mathrm{m}$ 的一块。被剪去一块的中心位于 $x = 2\ \mathrm{m},\ y = 0$ 处，完整平板中心在 $x = 0,\ y = 0$ 处，求平板剩余部分的质心位置。

解：设面密度为 σ。完整大板质量：$M = \sigma L^2$；挖去小块质量：$m = \sigma d^2$。负质量法：剩余物体 = 完整大板 + 负质量小块

$$x_c = \frac{M\cdot x_M - m\cdot x_m}{M-m},\quad y_c = \frac{M\cdot y_M - m\cdot y_m}{M-m}$$

已知 $x_M = 0,\ y_M = 0;\ x_m = 2,\ y_m = 0$

$$x_c = \frac{\sigma L^2\cdot 0 - \sigma d^2\cdot 2}{\sigma(L^2-d^2)} = \frac{-2d^2}{L^2-d^2}$$

代入 $L = 6,\ d = 2$：

$$x_c = \frac{-2\times 4}{36-4} = \frac{-8}{32} = -0.25\ \mathrm{m},\quad y_c = 0$$

$$\boxed{(x_c,\ y_c) = (-0.25\ \mathrm{m},\ 0)}$$

0.2.3 蓄水池抽水做功与抽水时间

一长方体蓄水池，底面积 $S = 50\ \mathrm{m}^2$，贮水深度 $h_1 = 1.5\ \mathrm{m}$。假定水平面距离地面的高度为 $h_2 = 5\ \mathrm{m}$。问要将这池水全部抽到地面上来，抽水机需做功多少？若抽水机的效率为 80%，输入功率为 $P = 35\ \mathrm{kW}$，则抽完这池水需要多长时间？

解：水总质量：$m = \rho S h_1$，水的重心初始高度：$h_c = h_2 - \dfrac{h_1}{2}$。抽水机有用功等于水重力势能增量：

$$W_{有} = mgh_c = \rho S h_1 g \left(h_2 - \frac{h_1}{2} \right)$$

代入 $\rho = 1000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}},\ g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}},\ S = 50\ \mathrm{m}^2,\ h_1 = 1.5\ \mathrm{m},\ h_2 = 5\ \mathrm{m}$

$$W_{有} = 1000 \times 50 \times 1.5 \times 9.8 \times \left(5 - \frac{1.5}{2} \right) = 3.18375 \times 10^6\ \mathrm{J}$$

效率定义 $\eta = \dfrac{W_{有}}{W_{总}}$，总功 $W_{总} = Pt$，故

$$t = \frac{W_{有}}{\eta P}$$

代入 $\eta = 0.8,\ P = 35 \times 10^3\ \mathrm{W}$

$$t = \frac{3.18375 \times 10^6}{0.8 \times 35 \times 10^3} \approx 113.7\ \mathrm{s}$$

$$\boxed{W_{有} = 3.18 \times 10^6\ \mathrm{J}, \quad t \approx 114\ \mathrm{s}}$$

0.2.4 变力拉力做功（积分法）

用一变力 $F_{\mathrm{T}} = 10 \sin\alpha\ (\mathrm{N})$ 通过轻绳和轻滑轮将一物体从 A 处（$\alpha_1 = 30°$）拉到 B 处（$\alpha_2 = 60°$）。设 $h = 2\ \mathrm{m}$，用积分法求拉力 F_{T} 在此过程中对物体所做的功。

解：几何关系：绳长 $l = \dfrac{h}{\sin\alpha}$，物体移动对应绳长缩短

$$dl = -\frac{h\cos\alpha}{\sin^2\alpha} d\alpha$$

拉力元功 $dW = F_T(-dl)$（dl 为绳长减少，取绳缩短为正）：

$$dW = F_T(-dl) = 10\sin\alpha \cdot \frac{h\cos\alpha}{\sin^2\alpha} d\alpha = \frac{10h\cos\alpha}{\sin\alpha} d\alpha$$

积分区间 α: $30° \to 60°$，即 $\pi/6 \to \pi/3$：

$$W = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{10h\cos\alpha}{\sin\alpha} d\alpha = 10h \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{d(\sin\alpha)}{\sin\alpha} = 10h \ln\sin\alpha \Big|_{\pi/6}^{\pi/3}$$

代入 $h = 2\ \mathrm{m}$：

$$W = 20 \left(\ln\frac{\sqrt{3}}{2} - \ln\frac{1}{2} \right) = 20\ln\sqrt{3} = 10\ln 3 \approx 10.99\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{W = 10\ln 3 \approx 11.0\ \mathrm{J}}$$

0.2.5 蒸汽打桩机（变阻力 + 完全非弹性碰撞）

铁塔高 40 m，锤的质量 $M = 10$ t。现将长达 38.5 m 的钢筋混凝土桩打入地层，已知桩的质量为 $m = 24$ t，横截面积为 0.25 m^2 的正方形，桩的侧面单位面积所受泥土的阻力为 $F_r = 2.65 \times 10^4\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$。

1. 靠桩自重能下沉多深？
2. 桩稳定后，把锤提高 1 m，然后让锤自由下落而击桩，假定锤与桩发生完全非弹性碰撞，一锤能打下多深？

解：桩截面正方形边长 $a = \sqrt{0.25} = 0.5$ m，周长 $C = 4a = 2$ m；下沉深度 s 时侧面积 $A = Cs$，阻力 $f(s) = F_r \cdot Cs$。

0.2.5.0.1 (1) 自重下沉深度 s_0 动能定理，初末动能均为 0：重力做功等于克服变阻力做功

$$mgs_0 - \int_0^{s_0} F_r C s\, ds = 0$$

$$mgs_0 = \frac{1}{2} F_r C s_0^2 \implies s_0 = \frac{2mg}{F_r C}$$

代入 $m = 24 \times 10^3$ kg, $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$, $F_r = 2.65 \times 10^4\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$, $C = 2$ m

$$s_0 = \frac{2 \times 24 \times 10^3 \times 9.8}{2.65 \times 10^4 \times 2} \approx 8.88\ \mathrm{m}$$

0.2.5.0.2 (2) 锤下落撞击，一次打入深度 Δs 锤自由下落 $h = 1$ m：$v_0 = \sqrt{2gh}$。完全非弹性碰撞动量守恒：$Mv_0 = (M + m)v_{共}$

$$v_{共} = \frac{M}{M + m}\sqrt{2gh}$$

碰撞后下沉 Δs，动能定理：

$$(M + m)g\Delta s - \int_{s_0}^{s_0 + \Delta s} F_r C s\, ds = 0 - \frac{1}{2}(M + m)v_{共}^2$$

$$(M + m)g\Delta s - \frac{1}{2} F_r C\left[(s_0 + \Delta s)^2 - s_0^2\right] = -\frac{M^2 gh}{M + m}$$

展开 $(s_0 + \Delta s)^2 - s_0^2 = 2s_0\Delta s + (\Delta s)^2$，代入数值得到关于 Δs 的一元二次方程，取物理正根：

$$\boxed{s_0 \approx 8.88\ \mathrm{m}, \quad \Delta s \approx 0.20\ \mathrm{m}}$$

0.2.6 旋转匀质绳的内部张力

一条质量为 m 且分布均匀的绳子，长度为 L，一端拴在转轴上，并以恒定角速度 ω 在水平面上旋转，设转动过程中绳子始终伸直，且忽略重力与空气阻力，求距转轴为 r（$r < L$）处绳中的张力。

解：线密度 $\lambda = \dfrac{m}{L}$。取距离转轴 r 到 L 的一段绳元作为研究对象。在位置 x 处取微元 dx，微元质量 $dm = \lambda dx$，微元做圆周运动向心力 $dT = dm \cdot \omega^2 x$。r 处张力提供外侧全部绳段的向心力：

$$T(r) = \int_r^L \lambda\omega^2 x\, dx$$

$$T(r) = \lambda\omega^2 \cdot \frac{x^2}{2}\bigg|_r^L = \frac{m}{2L}\omega^2\left(L^2 - r^2\right)$$

$$\boxed{T(r) = \frac{m\omega^2}{2L}\left(L^2 - r^2\right)}$$

0.2.7 匀质细棒浸入液体下落（动能定理）

在密度为 ρ_1 的液体上方悬一长为 l，密度为 ρ_2 的均匀细棒，棒的 B 端刚好和液面接触。今剪断细绳，设棒只在浮力和重力作用下下沉，

1. 棒刚好全部浸入液体时的速度；
2. 若 $\rho_2 < \rho_1/2$ 时，求棒浸入液体的最大深度；
3. 棒下落过程中所能达到的最大速率。

解：设棒横截面积为 S，总质量 $m = \rho_2 Sl$。

1. **刚好全部浸入时速度（下落距离 l）**重力做功：$W_G = mg \cdot \dfrac{l}{2}$（重心下移 $l/2$）。浸入深度 x 时浮力 $F_{浮}(x) = \rho_1 gSx$，浮力做负功：

   $$W_{浮} = -\int_0^l \rho_1 gSx\, dx = -\frac{1}{2}\rho_1 gSl^2$$

   动能定理：$W_G + W_{浮} = \dfrac{1}{2}mv_1^2 - 0$

   $$\rho_2 Slg \cdot \frac{l}{2} - \frac{1}{2}\rho_1 gSl^2 = \frac{1}{2}\rho_2 Sl\, v_1^2$$

   约去公共项整理：

   $$\rho_2 gl^2 - \rho_1 gl^2 = \rho_2 l\, v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl^2}{\rho_2 l}} = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}$$

   注意：若 $\rho_2 < \rho_1$，根号内为负，物理含义：棒不可能完全浸入；本题模型仅数学形式如上。

   $$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{(\rho_2 - \rho_1)gl}{\rho_2}}}$$

2. **最大浸入深度 h（末速度为 0，$\rho_2 < \rho_1/2$）**全程重力做功：$W_G = mg \cdot \dfrac{h}{2}$。浮力分两段：$0 \to l$ 变浮力；$l \to h$ 完全浸入，恒浮力 $F_{浮} = \rho_1 gSl$。

   $$W_{浮} = -\int_0^l \rho_1 gSx dx - \int_l^h \rho_1 gSl\, dx = -\frac{1}{2}\rho_1 gSl^2 - \rho_1 gSl(h - l)$$

动能定理：$W_G + W_{浮} = 0$

$$\frac{1}{2}\rho_2 Slgh - \rho_1 gSl\left(h - \frac{l}{2}\right) = 0$$

约去公因子：

$$\frac{1}{2}\rho_2 h - \rho_1\left(h - \frac{l}{2}\right) = 0 \implies h = \frac{\rho_1 l}{2(\rho_1 - \rho_2)}$$

$$\boxed{h_{\max} = \frac{\rho_1 l}{2(\rho_1 - \rho_2)}}$$

3. **最大速率（合力为 0，加速度 $a = 0$）**设浸入深度 x_0 受力平衡：$mg = \rho_1 gSx_0$

$$\rho_2 Slg = \rho_1 gSx_0 \implies x_0 = \frac{\rho_2}{\rho_1} l$$

下落 x_0 过程动能定理：

$$mg \cdot \frac{x_0}{2} - \int_0^{x_0} \rho_1 gSx\,dx = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

代入 $m = \rho_2 Sl,\ x_0 = \dfrac{\rho_2}{\rho_1} l$，化简：

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{\frac{\rho_2 g l^2}{\rho_1}\left(2 - \frac{\rho_2}{\rho_1}\right)}}$$

0.2.8 F-t 图像动量定理求 7s 末速度、坐标

一质点沿 x 轴运动，其所受的力如题图所示，设 $t = 0$ 时，$v_0 = 5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$，$x_0 = 2\ \mathrm{m}$，质点质量 $m = 1\ \mathrm{kg}$，试求该质点 7 s 末的速度和坐标。

解：动量定理：$\displaystyle\int_0^t F\,dt = m(v - v_0)$，$F$-$t$ 图像面积为冲量。分段力函数：

$$\begin{cases} 0 \le t \le 5: & F_1 = 2t \\ 5 < t \le 7: & F_2 = 35 - 5t \end{cases}$$

0 5 s：

$$I_1 = \int_0^5 2t\,dt = \left[t^2\right]_0^5 = 25\ \mathrm{N \cdot s}$$

$$a_1 = \frac{F_1}{m} = 2t, \quad v_1(t) = v_0 + \int_0^t 2t'dt' = 5 + t^2$$

$$x_1(t) = x_0 + \int_0^t v_1(t')dt' = 2 + 5t + \frac{t^3}{3}$$

$t = 5$ s：

$$v_5 = 5 + 5^2 = 30\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}, \quad x_5 = 2 + 25 + \frac{125}{3} = \frac{206}{3}\ \mathrm{m}$$

5 7 s：

$$I_2 = \int_5^7 (35 - 5t')dt' = \left[35t' - \frac{5}{2}t'^2\right]_5^7 = (245 - 122.5) - (175 - 62.5) = 10\ \mathrm{N \cdot s}$$

总冲量 $I = I_1 + I_2 = 25 + 10 = 35\ \mathrm{N \cdot s}$。

$$v_7 = v_0 + \frac{I}{m} = 5 + 35 = 40\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

速度函数 $t \in [5, 7]$：

$$v_2(t) = v_5 + \int_5^t (35 - 5t')dt' = 30 + \left(35(t-5) - \frac{5}{2}(t^2 - 25)\right)$$

位置：

$$x_7 = x_5 + \int_5^7 v_2(t')dt' = \frac{418}{3} \approx 139.33\ \mathrm{m}$$

$$\boxed{v_7 = 40\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}, \quad x_7 = \frac{418}{3} \approx 139.33\ \mathrm{m}}$$

0.2.9 连接体，绳子绷紧后 C 开始运动（动量守恒）

三物体质量都为 m，B 和 C 紧靠在一起放在光滑的水平面上，二者间连有一段长为 0.4 m 的绳子，B 的另一侧的绳子通过滑轮和物体 A 相连，若滑轮和绳子质量不计，滑轮轴上摩擦也不计，绳长一定，问 A，B 开始运动后，经多少时间 C 也开始运动？运动速度为多少？

解：第一阶段：A、B 一起匀加速，C 静止，位移 $s = 0.4\ \mathrm{m}$。对 A、B 整体：$mg = 2ma \implies a = \frac{g}{2}$。匀加速 $s = \frac{1}{2}at^2$：

$$0.4 = \frac{1}{2} \cdot \frac{g}{2} \cdot t^2 \implies t = \sqrt{\frac{1.6}{g}}$$

取 $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$：

$$\boxed{t \approx 0.404\ \mathrm{s}}$$

绳子绷紧前瞬间 A、B 速度：

$$v_0 = at = \sqrt{2as} = \sqrt{2 \cdot \frac{g}{2} \cdot 0.4} = \sqrt{0.4g}$$

绷紧瞬间内力远大于外力，ABC 系统水平动量守恒：

$$2mv_0 = 3mv \implies v = \frac{2}{3}v_0$$

$$\boxed{v = \frac{2}{3}\sqrt{0.4g} \approx 1.32\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

0.2.10 浮吊水平移动（水平方向质心守恒）

浮吊，质量为 $m' = 2 \times 10^4\,\text{kg}$，由岸上吊起质量 $m = 2 \times 10^3\,\text{kg}$ 的重物后，再将吊杆与竖直方向的夹角 θ 由 60° 转到 30°。设杆长 $l = 8\,\text{m}$，水的阻力和杆重忽略不计。求浮吊在水平方向移动的距离。

解：系统水平方向不受外力，水平质心坐标保持不变。设浮吊相对岸向岸边移动距离为 s（浮吊对地水平位移 $-s$）；重物相对浮吊的水平位移大小：$l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ)$，重物相对地面水平位移：$l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ) - s$。质心守恒：

$$m'(-s) + m\big[l(\sin 60^\circ - \sin 30^\circ) - s\big] = 0$$

$$s(m' + m) = ml\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right)$$

$$s = \frac{ml(\sqrt{3} - 1)}{2(m' + m)}$$

代入数值：

$$s = \frac{2 \times 10^3 \times 8(\sqrt{3} - 1)}{2(2 \times 10^4 + 2 \times 10^3)} = \frac{8(\sqrt{3} - 1)}{22} \approx 0.266\,\text{m}$$

$$\boxed{s \approx 0.266\,\text{m}\square\square\square\square\square\square\square\square\square 0.266\,\text{m}}$$

Part II

第二篇电磁学

Part III

第三篇振动与波动